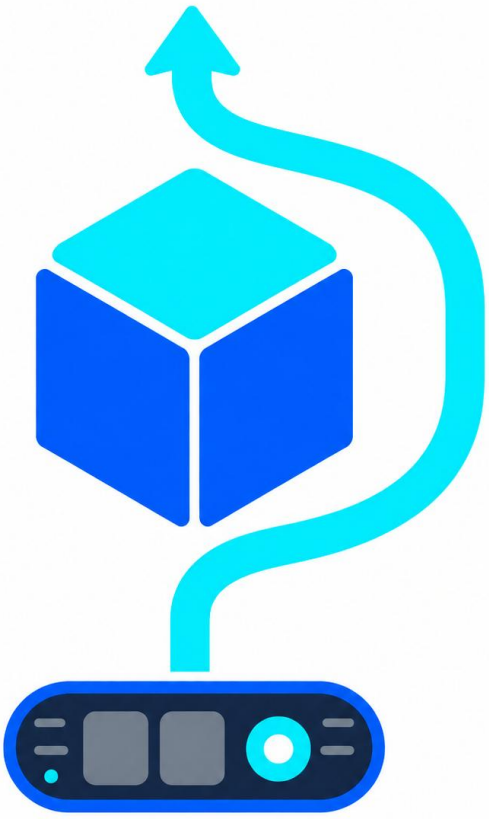
MRDVS® 迈尔微视



避障解决方案

用户手册

三维感知、区域检测与避障状态输出

杭州迈尔微视科技有限公司

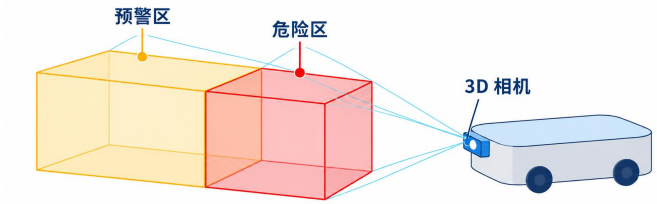
V0.1 · 2026-09-21

目录

1 产品介绍 3
1.1 安装避障工作站 4
1.2 首次使用流程 6
2 使用前须知 7
2.1 相机安装 7
2.2 调试前检查 7
2.3 修改电脑 IP 8
2.4 修改相机 IP 10
3 完成首次配置 11
3.1 认识主界面 11
3.2 连接设备并检查数据流 12
3.3 开启编辑模式 12
3.4 地面标定与外参设置 13
3.5 设置模板与避障区域 14
3.6 保存并下发参数 16
3.7 验证避障结果 16
3.8 开始日常运行 18
4 功能与参数说明 19
4.1 查看图像与点云 19
4.2 回读设备与导入导出配置 20
4.3 恢复当前模板默认值 20
4.4 障碍物包围框与精简输出 21
5 避障状态与通讯对接 22
5.1 读取状态与输出逻辑 22
5.2 设置 I/O 工作模式 23
5.3 V2 结果输出 23
5.4 TCP 与 UDP 通讯 24
6 异常处理与维护 26
6.1 连接与数据异常 26
6.2 配置与检测异常 27
6.3 日志与当前帧导出 28
6.4 维护与重新验证 28
附录 A S10 Lite I/O 接线 29
A1 电源与共地 29
A2 控制器输出连接相机输入 29
A3 S10 Lite 输出与模板输入 30
A4 检查 S10 Lite 输入接线 31
修订记录与技术支持 32

1 产品介绍

避障解决方案基于相机三维数据，在设定区域内检测障碍物，为移动设备的减速、停车及绕障决策提供感知信息。



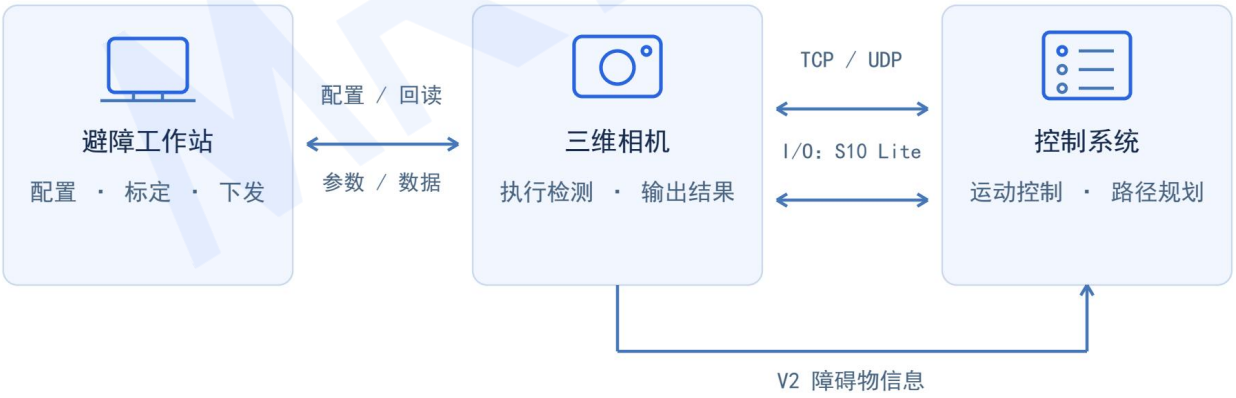
三维避障区域示意

共同能力与适配相机

V1、V2 的区域检测功能与算法性能相同，均输出安全、预警和报警状态。V2 增加障碍物包围框与深度点云输出。 S10 带 RGB、不带 I/O；S10 Lite 带 I/O、不带 RGB。

V1 / V2	适配相机	功能
V1	S10、S10 Lite、S11	区域状态输出。
V2	S10 Pro	区域状态输出；增加障碍物包围框与深度点云输出。

使用与通讯



使用边界



视场角
区域应落在视场内
用点云检查边缘覆盖



测距范围
按有效测距设置远近端
扩大区域不会增加量程

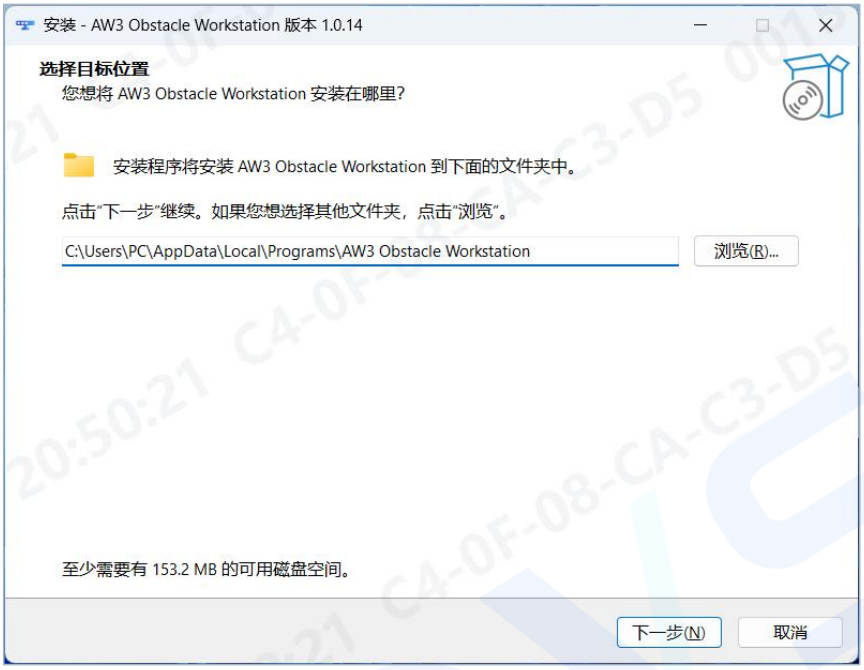


目标反射率
低反射率可能缩短测距
应使用实际物体测试

1.1 安装避障工作站

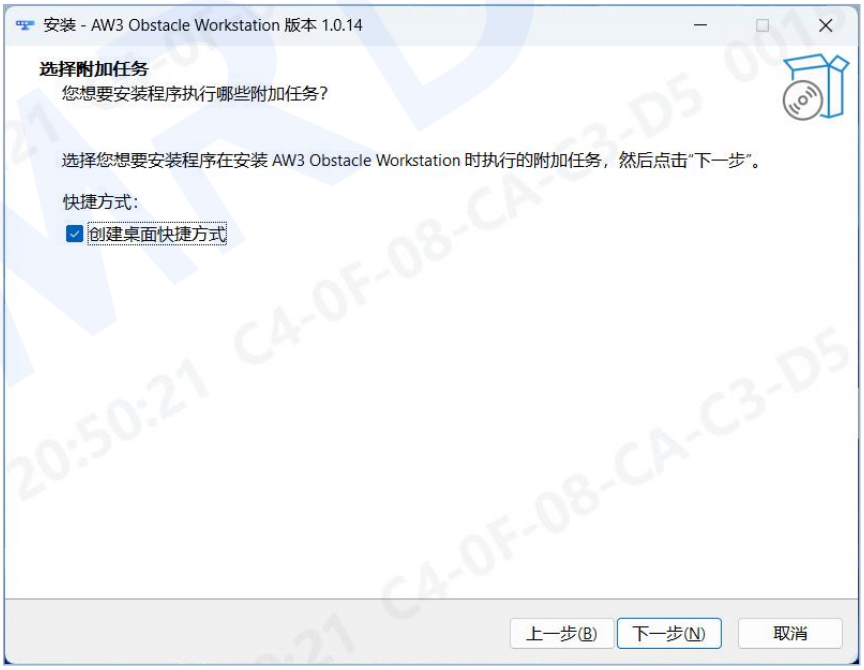
1. 双击避障工作站安装程序。

2. 选择安装目录。 保留默认目录，或点击【浏览】修改，再点击【下一步】。



选择目标位置并点击下一步

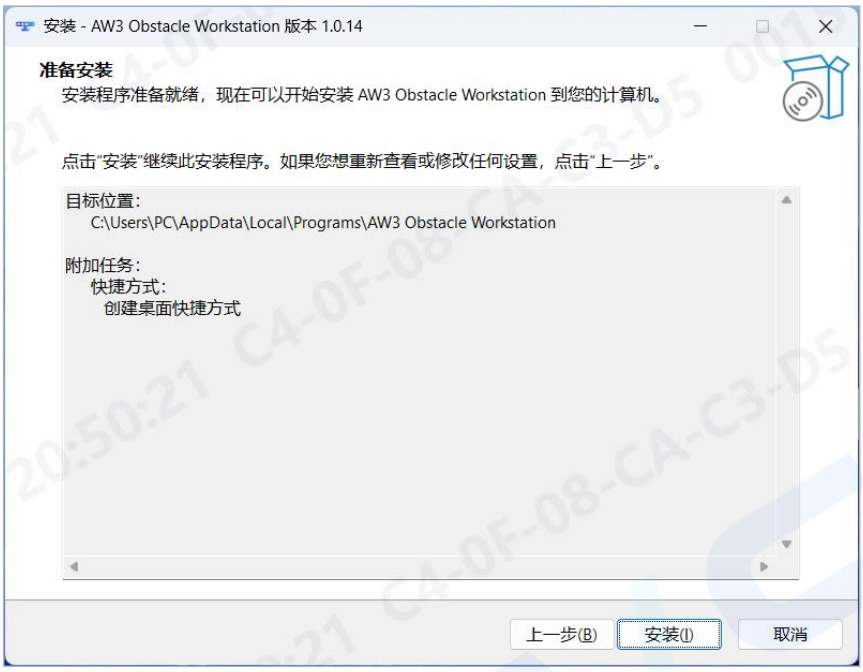
3. 创建快捷方式。 勾选【创建桌面快捷方式】，点击【下一步】。



创建桌面快捷方式

完成安装并启动

4. 确认安装。 核对设置后点击【安装】。



核对安装信息并点击安装

5. 启动工作站。 安装完成后，保留启动工作站选项，再点击【完成】。



勾选启动软件并点击完成



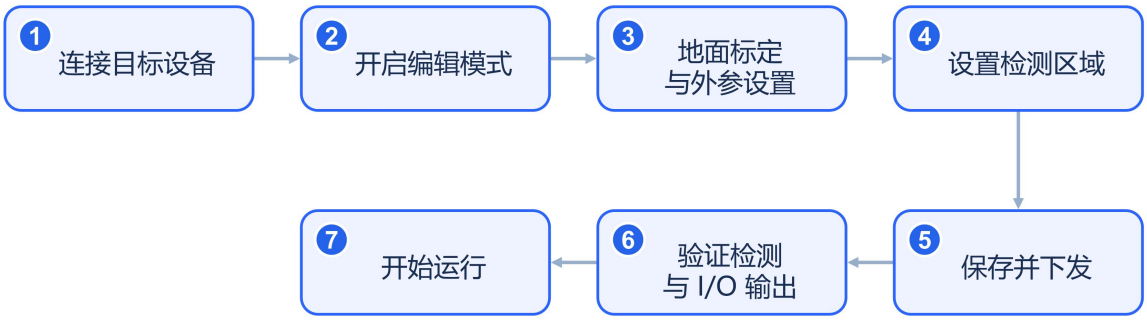
通过桌面快捷方式启动

双击桌面上的【避障工作站】打开软件。

打开主界面后，按 3.2 节连接设备。

1.2 首次使用流程

按下图完成首次配置。



首次使用流程

参数更改后的下发方式

模板参数、外参及输出参数更改后，须点击【保存并下发】；导入配置、恢复默认或完成标定后同样执行。I/O 模式切换后自动下发。

确认 V1 / V2

工作站根据相机型号自动识别 V1 或 V2，在右侧【避障参数配置】的【算法版本】字段显示。



V1 / V2 显示位置

配置前核对 V1 / V2 与相机型号是否匹配；该标识用于区分适配相机与输出功能，不表示区域检测性能的高低。

2 使用前须知

2.1 相机安装

按安装位置调整视野，避免设备本体、支架或外壳遮挡。

低位安装 潜伏车参考	高位安装 叉车参考
	
安装在移动方向的前表面。结构设计时，避开支架、外壳等对视野的遮挡。	安装在门架上，向下倾斜 30° ~ 55°，建议高度不超过 2 m。调整视野，使其边缘刚好落在叉车前表面。

2.2 调试前检查

检查项	要求
连接	供电与网络正常，连接后画面持续更新。
视野	待检空间无遮挡，检测区域位于有效视野内。
地面	标定地面干净、平整，视野内地面上的物体已移走。
参数	更改已保存并下发，实际运行模板正确。
验证	验证安全、预警和报警状态，并核对控制端接收结果；S10 Lite 还须核对 I/O 输出。

安全状态的含义

【安全 · 0】表示当前配置区域内未触发障碍物状态。区域外、被遮挡或无有效数据的空间不在判断范围内。

2.3 修改电脑 IP

相机与电脑须在同一网段，IP 地址不能重复。仅修改连接相机的电脑网口。

1. 确认相机 IP。

在 Windows 中打开 LxCameraViewer，搜索相机，选中目标设备后查看【设备信息】中的 IP。

Windows

2. 打开电脑网口的 IP 设置。

进入 Windows【设置】→【网络和 Internet】→【以太网】，选择连接相机的网口，点击【IP 分配】旁的【编辑】。

3. 选择【手动】，开启【IPv4】，填写 IP 地址和子网掩码。

子网掩码为 255.255.255.0 时，IP 前三段相同、最后一段不同。例如：相机 192.168.100.90，电脑网口 192.168.100.250。



Windows：编辑连接相机的网口 IP

4. 点击【保存】，确认新 IP 已生效。

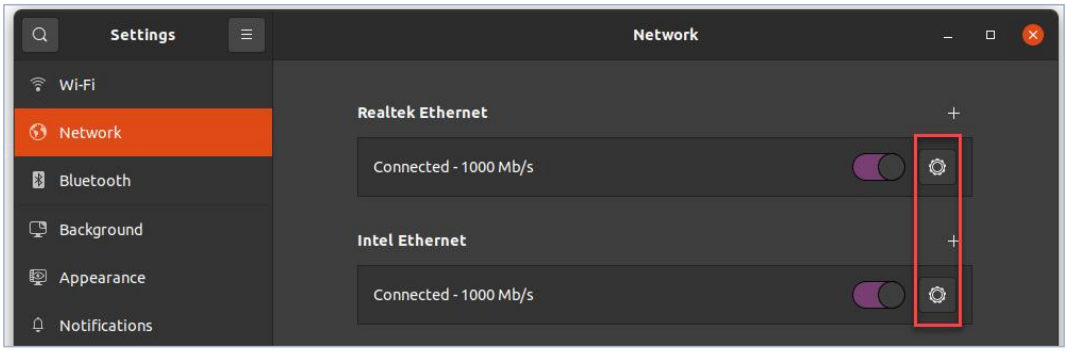
返回避障工作站，刷新设备并重新连接相机，确认画面持续更新。

仅连接相机的独立网口，网关和 DNS 可留空；兼作其他用途时，按现场网络要求填写。

Linux（以 Ubuntu 为例）

1. 打开有线网卡设置。

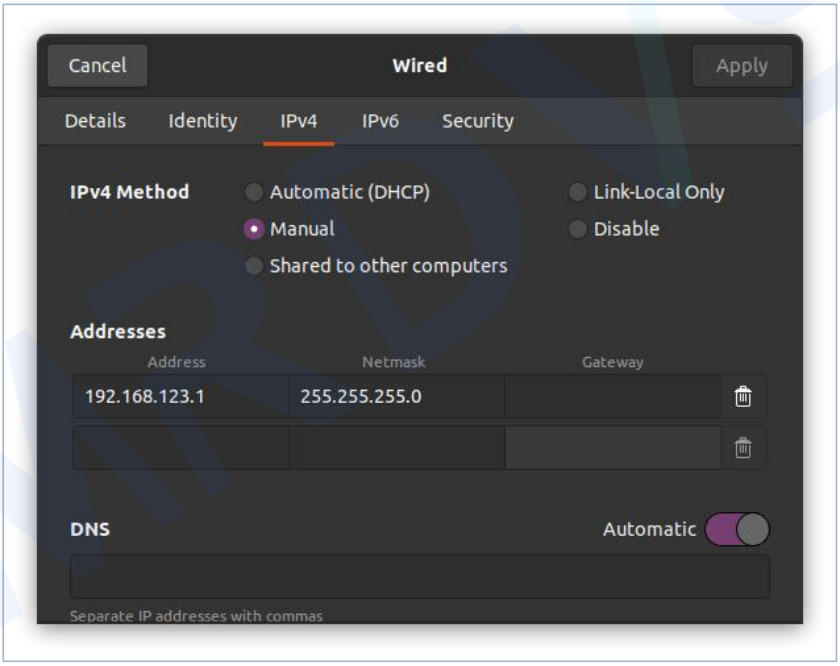
进入【设置（Settings）】→【网络（Network）】，点击连接相机的有线网卡右侧齿轮。



Ubuntu：连接相机的有线网卡设置入口

2. 设置 IPv4 地址。

选择【IPv4】→【手动（Manual）】，填写【地址（Address）】和【子网掩码（Netmask）】。相机与电脑网口须处于同一网段，且 IP 不重复。



Ubuntu：手动填写 IPv4 地址与子网掩码

3. 点击【应用（Apply）】，重新连接该网卡。

确认新 IP 已生效，再刷新设备并连接相机，确认画面持续更新。

仅连接相机的独立网口，网关和 DNS 可留空；兼作其他用途时，按现场网络要求填写。

2.4 修改相机 IP

相机 IP 冲突或需要统一地址时，使用 Windows 版 LxCameraViewer 修改。

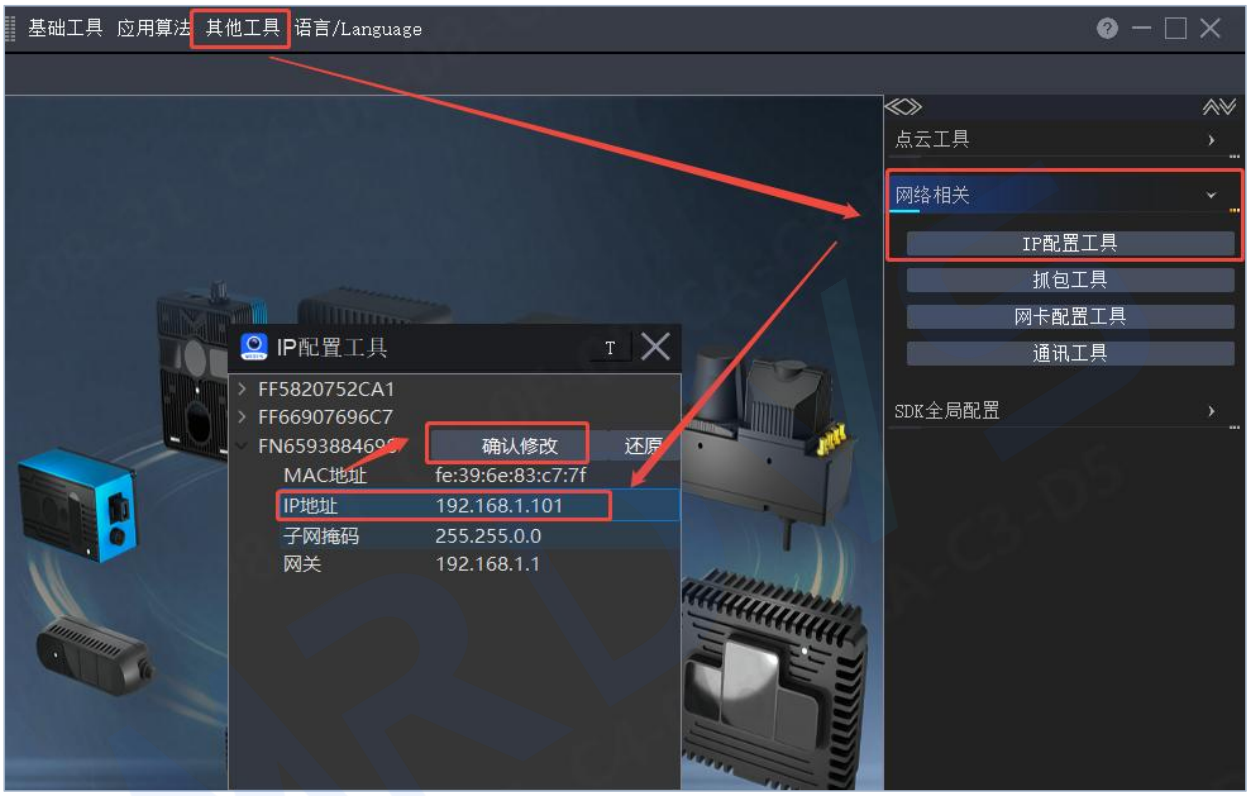
1. 在避障工作站中断开目标相机，再打开 LxCameraViewer。

搜索相机，按设备 ID 确认目标设备。

2. 进入【其他工具】→【网络相关】→【IP 配置工具】。

3. 展开目标相机，填写【IP 地址】和【子网掩码】，按需填写【网关】。

新地址须与电脑连接相机的网口同网段，且不与其他设备重复。



LxCameraViewer：进入 IP 配置工具，修改目标相机地址

4. 点击该相机的【确认修改】，确认新 IP 已生效。

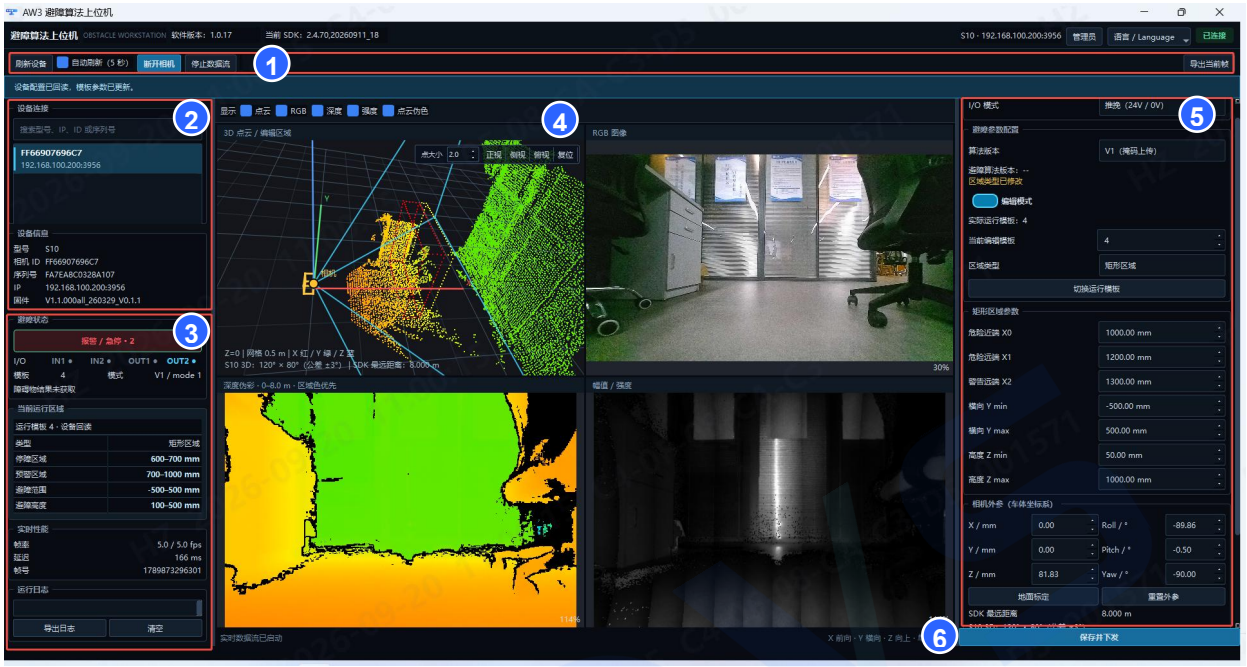
关闭 LxCameraViewer，返回避障工作站，点击【刷新设备】，重新连接相机并确认画面持续更新。

多台相机逐台修改。若新 IP 与电脑网口不在同一网段，先调整电脑对应网口的 IP，再重新连接。

3 完成首次配置

3.1 认识主界面

框线标出功能区域，序号与下表对应。



主界面功能分区

页面区域	用途
① **工具栏**	刷新和连接设备、启停数据流、导出当前帧。
② **设备信息**	选择设备，查看型号、设备标识和连接信息。
③ **状态与运行信息**	查看状态、I/O、运行区域、实时性能及操作日志。
④ **图像区**	查看点云、RGB、深度、强度；编辑时预览检测区域。
⑤ **配置区**	设置区域、外参、I/O 及输出参数。
⑥ **保存并下发**	将模板参数、外参及输出参数更改写入设备。

3.2 连接设备并检查数据流



连接工具栏与设备列表

1. 刷新并选择设备。

点击【刷新设备】，在左侧选择目标设备；可按型号、IP、ID 或序列号搜索。

2. 确认连接和画面。

右上角显示【已连接】，设备信息正确，画面持续更新。

【自动刷新（5 秒）】定期更新设备列表。停止数据流后，画面不再代表当前现场；恢复数据流后再验证。

3.3 开启编辑模式

入口：右侧【避障参数配置】→【编辑模式】。



编辑模式与当前编辑模板

1. 开启编辑模式，选择【当前编辑模板】。

设置区域类型及参数，在点云中预览位置与范围。

2. 修改后点击【保存并下发】。

等待成功提示后，再切换编辑模板或验证结果。

编辑模式	参数与结果的显示
关闭	右侧模板和输入框回读实际运行模板的参数，并随运行模板切换更新；点云显示当前运行区域。
开启	点云区域随编辑数值立即变化。左侧结果仍使用已生效配置，保存并下发成功后才使用新参数。

切换编辑模板前必须保存并下发

未保存并下发就切换【当前编辑模板】，本次修改会丢失。

3.4 地面标定与外参设置

外参描述相机相对安装基准的位置与角度，全部模板共用。X 向前、Y 为横向、Z 向上；位置单位为 mm，角度单位为 °。

地面标定：Z、Roll、Pitch

地面标定自动计算 Z（高度）、Roll（横滚角）和 Pitch（俯仰角），校正地面高度与倾斜。

地面必须干净、平整
固定相机，并移走视野内地面上的物体。



右侧相机外参设置面板与地面标定入口

1. 开启【编辑模式】，手动调整 Z、Roll、Pitch，使地面点云接近 Z=0 平面且基本水平，以提高标定准确性。

2. 点击【地面标定】。完成后确认地面点云基本水平且接近 Z=0；若偏差明显，检查地面并重新调整、标定。

3. 点击【保存并下发】。标定先更新编辑值，下发成功后才生效，再验证检测结果。

按安装位置调整 X、Y、Yaw

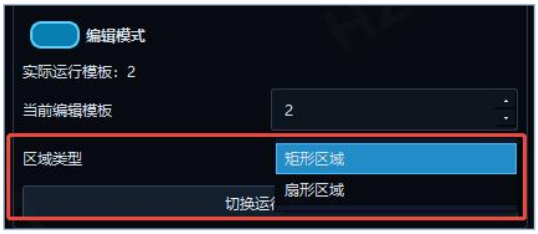
参数	含义与调整
X 前后偏移	填写相机相对安装基准的前后偏移。
Y 横向偏移	填写相机相对安装基准的横向偏移。
Yaw 偏航角	调整水平朝向，使检测区域前向与实际检测方向一致。

切换到【俯视】，结合坐标轴调整 X、Y、Yaw。完成后【保存并下发】，按 3.7 节验证。

更换设备或安装位置后，不直接沿用原外参
重新完成地面标定，并设置 X、Y、Yaw。使用【重置外参】后，也需重新完成本节设置。

3.5 设置模板与避障区域

系统提供 0～19 共 20 组模板，各自保存区域类型和参数，全部模板共用一组相机外参。

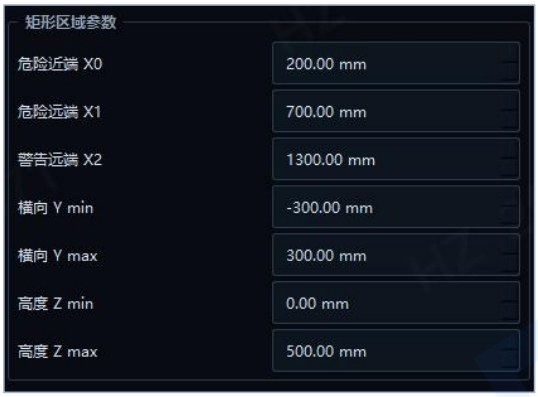


开启【编辑模式】，选择【当前编辑模板】和【区域类型】。

区域坐标以安装基准为参考：X 向前、Y 横向、Z 向上，距离单位为 mm。

3.5.1 矩形区域

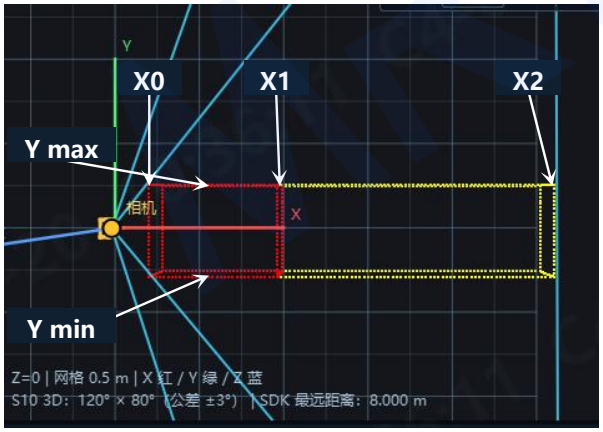
X0～X1 为危险区，X1～X2 为预警区；X < X0 的部分不在检测区域内。



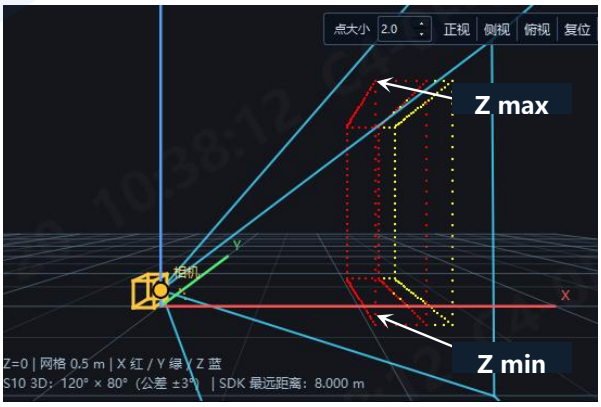
矩形区域参数设置

界面参数	含义
危险近端 X0	危险区起点。
危险远端 X1	危险区终点、预警区起点。
警告远端 X2	预警区终点。
横向 Y min / Y max	左右边界。
高度 Z min / Z max	检测高度的下限、上限。

参数要求：X0 < X1 < X2；Y min < Y max；Z min < Z max。



俯视：前后距离与横向范围



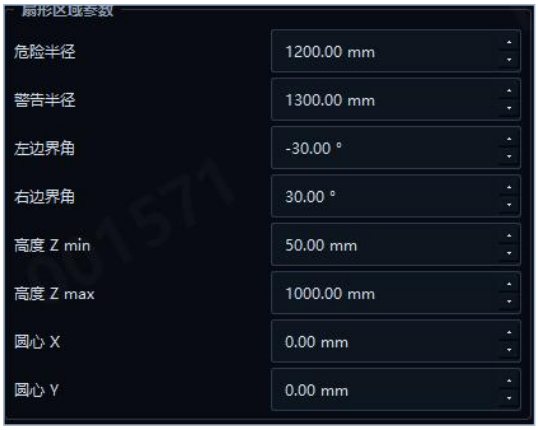
侧视：检测高度上下限

红框为危险区，黄框为预警区。横向或高度范围外的点不参与检测。

沿 X 方向，相机到边界的距离 = 边界 X 值 − 相机外参 X；边界值不一定是相机测距值。

3.5.2 扇形区域

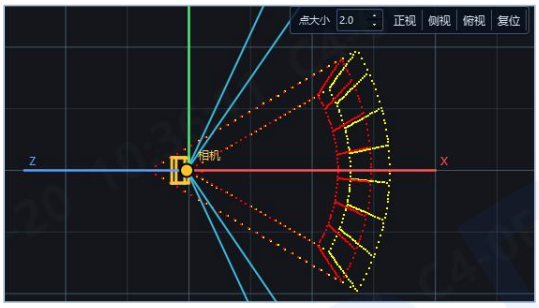
危险半径以内为危险区，两条半径边界之间为预警区；角度与高度共同限定检测范围。



扇形区域参数

界面参数	含义
危险半径	圆心到危险区边界的距离。
警告半径	圆心到预警区外边界的距离。
左边界角 / 右边界角	扇形两侧的角度边界。
高度 Z min / Z max	检测高度的下限、上限。
圆心 X / 圆心 Y	圆心在水平面中的坐标。

参数要求：危险半径 < 警告半径；左边界角 < 右边界角（−180° ~ 180°）；Z min < Z max。



点云中的扇形范围

两种区域均需核对

范围：结合点云和视场边界检查覆盖。超出视场或有效测距的部分无法保证检测。

目标：用实际材质、反射率和距离的目标验证。画出区域不代表整个区域都有有效深度数据。

应用：确认预览后【保存并下发】，成功后再切换编辑模板。

两种区域通用：Z min = 0 mm 时注意地面干扰

地面浮尘可能造成误报警，0 mm 不应作为通用推荐值。保存并下发后：
1. 在实际地面条件下做空场测试，确认无误报警。
2. 用实际低矮障碍物测试，确认能检出且控制端响应正确。
提高 Z min 以减小干扰后，须重复两项测试，避免漏检低矮障碍物。

3.6 保存并下发参数

模板参数、外参及输出参数须保存并下发
仅修改上述参数或预览区域，设备不会使用新参数。

1. 核对当前编辑模板及参数，点击【保存并下发】。
等待保存与下发成功提示。



右侧底部：保存并下发按钮及成功提示

2. 核对已生效的模板与参数。
确认【实际运行模板】和左侧【当前运行区域】正确；需要时点击【切换运行模板】。

3. 关闭编辑模式，验证检测结果。
验证安全、预警和报警状态。下发失败时，按提示排除问题后重新下发。

3.7 验证避障结果

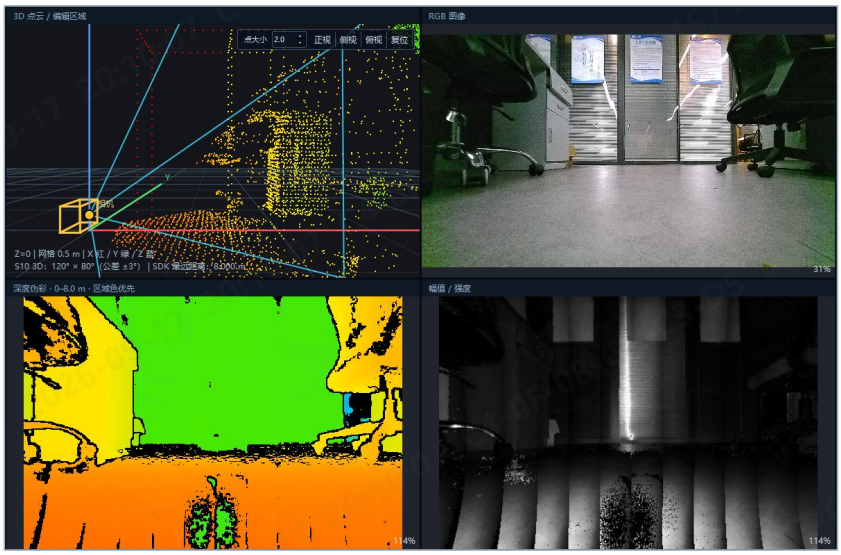
关闭编辑模式，确认运行模板与左侧【当前运行区域】正确、画面持续更新。调整 Z min 后，按 3.5 节提示验证空场及实际低矮障碍物。

3.7.1 空区域应显示安全

移走危险区与预警区内的障碍物。预期：【安全 · 0】。S10 Lite 的 OUT1 / OUT2 = 1 / 1。



避障状态



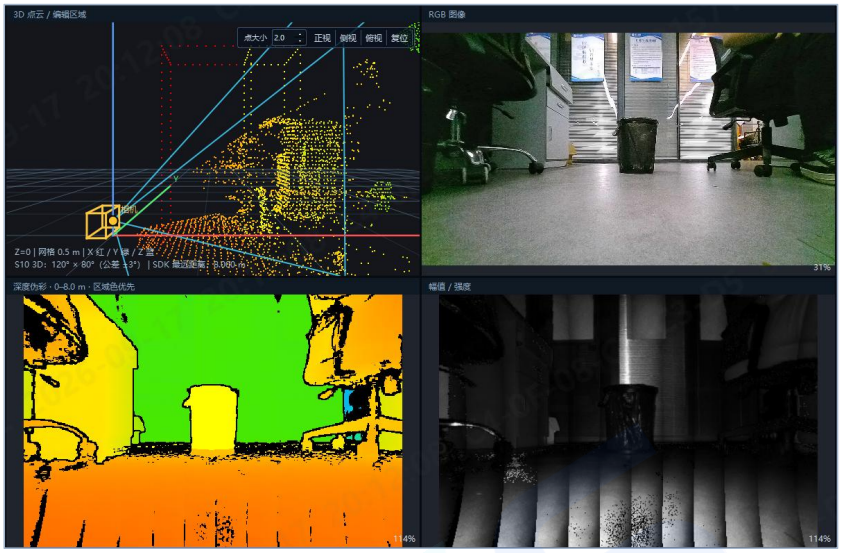
点云、RGB、深度与强度画面

3.7.2 障碍物进入预警区应显示预警

将障碍物放入预警区。预期：【预警 / 减速 · 1】。S10 Lite 的 OUT1 / OUT2 = 1 / 0。



避障状态



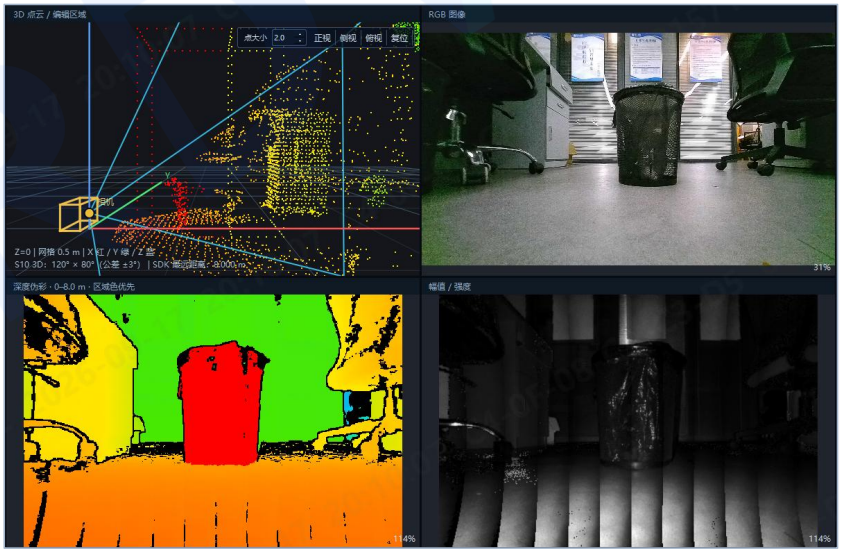
点云、RGB、深度与强度画面

3.7.3 障碍物进入危险区应显示报警

将障碍物移入危险区。预期：【报警 / 急停 · 2】。S10 Lite 的 OUT1 / OUT2 = 0 / 1。



避障状态



点云、RGB、深度与强度画面

移走障碍物后，确认状态恢复，并核对控制端接收结果。S10 Lite I/O 中，1 表示高电平，0 表示低电平；开漏模式的高电平由接收电路或上拉建立。

3.8 开始日常运行

启动后确认三项

检查项	操作
连接与画面	连接目标设备，确认画面持续更新。
运行模板	关闭编辑模式，核对【实际运行模板】和左侧【当前运行区域】。
避障状态	查看安全、预警或报警；需要验证时按 3.7 节操作。

切换运行模板

1. 关闭编辑模式，设置【目标运行模板】。

2. 点击【切换运行模板】。

确认【实际运行模板】编号正确，再查看左侧区域参数。



左侧：状态与当前运行区域



右侧：运行模板设置

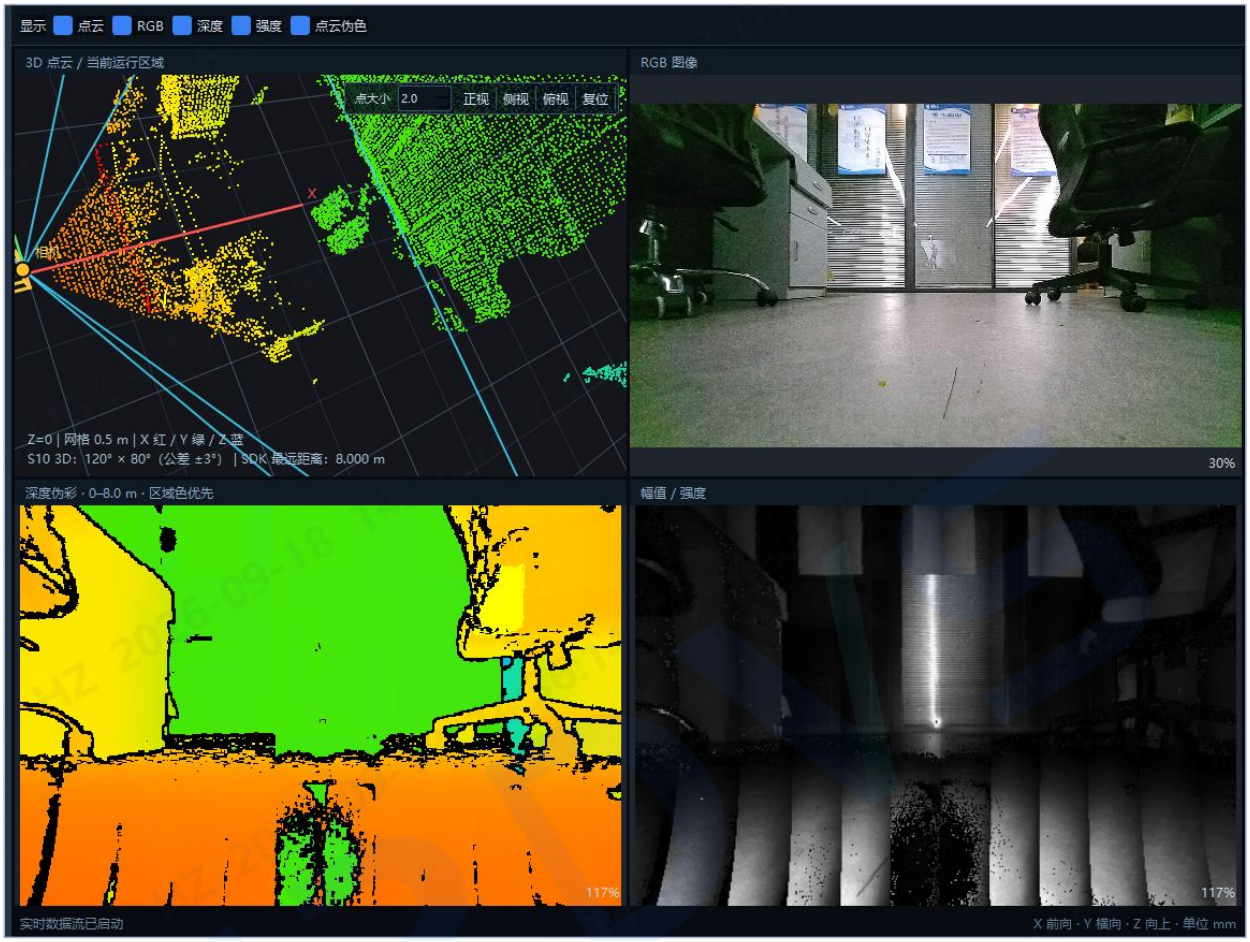
切换运行模板后，核对左侧生效区域

运行结果来自实际运行模板

关闭编辑模式后，点云显示当前运行区域。避障状态和 I/O 对应该运行模板。

4 功能与参数说明

4.1 查看图像与点云



图像区：上方选择显示内容，点云右上角调整视角

显示项	用途
点云	检查区域与三维场景、地面及障碍物的相对位置。
RGB	查看现场物体、遮挡和摆放位置；S10 Lite 不提供 RGB 图像。
深度	查看深度画面和区域着色。
强度	查看幅值或强度画面。
点云伪色	调整点云着色，辅助区分区域和深度。

点云视角与大小

【俯视】查看前后、左右范围及朝向；【侧视】查看高度；【正视】从正面查看区域。【复位】恢复观察视角，点大小用于调整显示尺寸。

这些操作只改变显示。观察帧号及画面是否持续更新；不更新时按 6.1 节处理。

4.2 回读设备与导入导出配置

入口：向下滚动右侧配置区，找到【配置文件】。

功能	操作
回读设备	读取设备中已下发的参数，并更新到界面。需要保留的修改应先【保存并下发】。
导出文件	点击【导出文件】，选择位置，保存 JSON 配置文件。
导入文件	点击【导入文件】，选择 JSON 文件。加载后确认参数，再【保存并下发】。

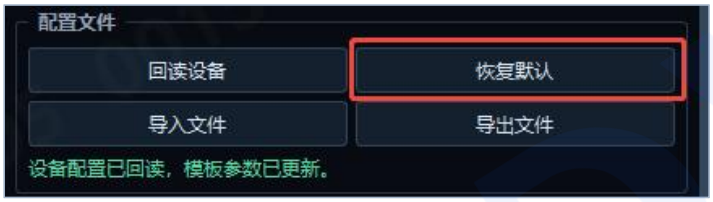
导入、导出按需使用。导入并下发后，按 3.7 节验证。

4.3 恢复当前模板默认值

【恢复默认】恢复当前编辑模板的区域参数，不重置外参。

1. 开启编辑模式，选择模板，点击【恢复默认】。

点击【Yes】确认，或点击【No】取消。



右侧底部：配置文件



恢复默认确认窗口

点击恢复默认后，在确认窗口选择 Yes 或 No

2. 按现场需要调整参数，再【保存并下发】。

等待成功提示后，按 3.7 节验证。

> **更换设备或安装位置后，不直接沿用原外参**
> 即使导入已有配置，也须按 3.4 节重新完成外参设置。

4.4 障碍物包围框与精简输出

以下选项用于设置 V2 的数据输出；精简输出仅保留状态和包围框数量。

功能	作用
障碍物包围盒	显示当前帧障碍物数量，并使用包围框标出检测到的障碍物。
精简输出	仅输出避障结果 I/O 和包围框数量。



输出选项：障碍物包围盒与精简输出

1. 开启【编辑模式】，按需选择输出选项。
2. 点击【保存并下发】，等待成功提示后查看数量和包围框。

需要包围框明细时，开启【障碍物包围盒】并取消【精简输出】，再保存并下发。



检测结果示例：当前帧检测到 2 个障碍物

5 避障状态与通讯对接

5.1 读取状态与输出逻辑

左侧【避障状态】显示检测状态。表中的 OUT1、OUT2 逻辑仅适用于 S10 Lite：1 为高电平，0 为低电平。状态无效不能视为安全。

状态	含义	OUT1	OUT2
安全 • 0	当前配置区域内未触发障碍物状态。	1	1
预警 / 减速 • 1	障碍物进入预警区。	1	0
报警 / 急停 • 2	障碍物进入危险区。	0	1
状态无效 • 1000	当前未取得有效避障状态。	0	0
无有效输出 / –	尚未取得有效结果。	未读取	未读取



左侧状态与当前运行区域；I/O 显示“--”表示未读到该路状态

显示【状态无效 · 1000】时，检查数据流、运行模板与参数下发结果，并查看工作站操作日志；显示【无有效输出】时，检查连接和数据流。

“障碍物结果未获取”表示未获取到障碍物明细，不表示数量为零。安全、预警和报警以主状态为准。

5.2 设置 I/O 工作模式

仅 S10 Lite 提供此 I/O 接口，S10 不带 I/O。截图沿用旧型号标注，仅示意操作。在右侧【IO 工作模式】选择开漏或推挽，以匹配接收端电路。切换后自动下发，无需再点击【保存并下发】。



右上方 I/O 工作模式：开漏或推挽

逻辑输出	开漏模式	推挽模式
1 — 高电平	悬空，由接收电路或上拉建立高电平	24 V
0 — 低电平	0 V	0 V

设置作用于 OUT1、OUT2。自动下发完成后，按 3.7 节验证并核对接收端输入；不符时检查模式和接线。

5.3 V2 结果输出

开启【精简输出】后，仅输出避障结果 I/O 和包围框数量。需要包围框明细时，关闭【精简输出】并开启【障碍物包围盒】。

输出内容	说明
避障结果 I/O	安全、预警、报警等状态，见 5.1 节。
包围框数量	当前帧的障碍物包围框数量。
包围框明细	包围框中心、朝向、宽高深及障碍物质心。
算法返回状态	0 为执行成功，负值为错误。
深度点云（过滤后）	点数及点云数据，已过滤地面与噪声。
结果时间	本次结果的时间信息。

区分两种状态

避障结果表示安全、预警或报警；算法返回状态表示本次算法是否执行成功。数据输出不等同于物理 I/O，物理 I/O 仅 S10 Lite 提供。

5.4 TCP 与 UDP 通讯

通讯前，先在工作站中配置所需模板并【保存并下发】。本节 TCP、UDP 报文用于接收避障状态和切换模板，不包含包围框或点云明细。

模式	连接设置
TCP	控制端作为 TCP 客户端，连接相机 IP，端口 6688。连接后自动接收结果。
UDP	控制端绑定本地 IP 和接收端口，向相机 IP 的 6688 端口发送初始化报文，并使用同一本地套接字持续接收结果。

相机与控制端须在同一网段。下表按十六进制列出报文字节。

结果与控制报文

方向 / 用途	报文
控制端 → 相机：UDP 初始化	`AC ED 04 00 00 00 00 00`
相机 → 控制端：安全	`AC ED 04 10 XX 00 00 00`
相机 → 控制端：预警	`AC ED 04 10 XX 00 00 01`
相机 → 控制端：报警	`AC ED 04 10 XX 00 00 02`
相机 → 控制端：模板不可用[1]	`AC ED 04 10 XX 17 03 E8`
控制端 → 相机：切换运行模板	`AC ED 04 1A 00 00 00 NN`
控制端 → 相机：保存为默认模板	`AC ED 04 1B 00 00 00 00`
相机 → 控制端：默认模板保存成功	`AC ED 04 1B 00 00 00 01`

每条报文为 8 字节。结果第 5 字节 XX 为运行模板编号；NN 为目标模板编号。编号 0～19 对应十六进制 00～13。TCP 须按 8 字节组帧，一次接收可能包含半条或多条报文。

[1] 目标模板尚未下发或编号超出范围。先配置并下发有效模板，再重新选择。

结果发送频率随图像帧率变化，避免连续快速切换。S10 Lite 的 I/O 输入选定模板时，其优先级高于网络命令，规则见附录 A3。

通讯操作示例

收发均选择 HEX，相机 IP 按现场填写。发送十六进制字节，不发送文本字符。

TCP：连接后自动接收

连接设置



关键收发报文



接收帧：01 为模板 1，02 为报警；发送框为切换模板 0 的示例。

UDP：初始化后切换模板

本地地址与端口用于接收，远程主机填写相机 IP:6688。
先发送初始化报文 AC ED 04 00 00 00 00 00，再发送模板切换报文。

连接设置



关键收发报文



接收帧第 5 字节由 13 变为 00：模板 19 切换为模板 0；末字节 01 为预警。

切换前，先在工作站配置并下发目标模板。发出命令后，须核对有效结果中的运行模板编号。如需重启后保留该选择，再发送保存默认模板报文并确认成功回复。

6 异常处理与维护

先检查连接和数据流，再处理配置或检测问题。恢复后重新验证状态与输出。

6.1 连接与数据异常

现象	处理
设备列表为空	检查供电、网线及相机与电脑是否同网段。点击【刷新设备】，清除筛选条件。
连接到错误设备	核对 ID、序列号或 IP，断开后重新选择。
画面不更新	启动数据流，检查帧号；必要时重新连接。
无有效输出	恢复连接和数据流，再验证状态。
状态无效 • 1000	检查数据流、实际运行模板及参数下发结果，导出工作站操作日志。处理后重新验证。
TCP、UDP 无结果	检查相机 IP 与端口 6688。TCP 确认连接成功；UDP 确认已发送初始化报文，且本地接收端口正确。

恢复连接后，确认画面持续更新，再验证避障状态；通讯接收端同时核对运行模板编号。

6.2 配置与检测异常

现象	处理
参数灰色不可修改	开启【编辑模式】，选择【当前编辑模板】。
修改或模板切换未生效	确认保存并下发成功，核对实际运行模板。S10 Lite 输入选定模板时，I/O 优先；检查 IN1、IN2（附录 A3）。
切换编辑模板后修改丢失	重新修改；先【保存并下发】，再切换编辑模板。
保存或下发失败	检查连接是否稳定、参数是否符合数值关系。排除问题后重新下发。
无障碍物却报警	检查区域是否包含地面、设备本体或支架。地面点云倾斜时，先手动调平，再在干净平整的地面标定并下发。
黑色物体点云少或缺失	先查看深度和点云。黑色表面反射弱，可缩短检测距离；必要时在目标表面增加高反射率标记，并重新验证。
低矮障碍物未检出	检查【高度 Z min】、地面标定及安装高度。若用 0 mm 测试，须注意地面浮尘干扰。保存并下发后，按 3.7 节完成空场与实际低矮障碍物测试。
区域内有点云但状态不符	核对实际运行模板、区域范围和相机高度。回读设备参数后，用位置已知的障碍物重新验证。
画面受安装结构干扰	移除视野内的支架或外壳遮挡；检查相机是否安装过深、镜面保护膜是否已撕除，是否额外加装保护玻璃。调整安装后重新标定并下发。
状态正确但接收端无变化	I/O 对接按 5.2 节检查模式与接线；TCP、UDP 对接按 5.4 节检查连接和结果报文。

6.3 日志与当前帧导出



左下角：操作日志



右上角：导出当前帧

操作日志与当前帧的导出入口

功能	内容与操作
工作站操作日志	记录工作站软件操作与报错，不是相机内部操作日志。点击左下角【导出日志】，选择位置保存。
导出当前帧	点击右上角【导出当前帧】，选择保存位置。 导出点云、RGB、深度、强度图像；RGB 图像仅适用于带 RGB 的型号。

V1、V2 均支持导出工作站操作日志和当前帧。【清空】只清除日志区显示内容；需要保留时先导出。导出当前帧前，确认画面持续更新。

6.4 维护与重新验证

变更内容	后续操作
更换设备或改变安装位置、角度	重新完成地面标定和外参设置，保存并下发，再验证。
修改区域参数或区域类型	保存并下发，核对实际运行模板与生效区域，再验证。
修改输出参数	保存并下发，再查看输出结果。
导入配置或恢复默认	保存并下发，再验证安全、预警、报警。
切换 I/O 模式	切换后自动下发，再按 5.2 节验证接收端输入。
更新软件或设备程序	重新连接，确认数据流正常，再验证状态及输出。
地面或障碍物类型变化	地面变化后重新标定并下发；使用变化后的障碍物验证。

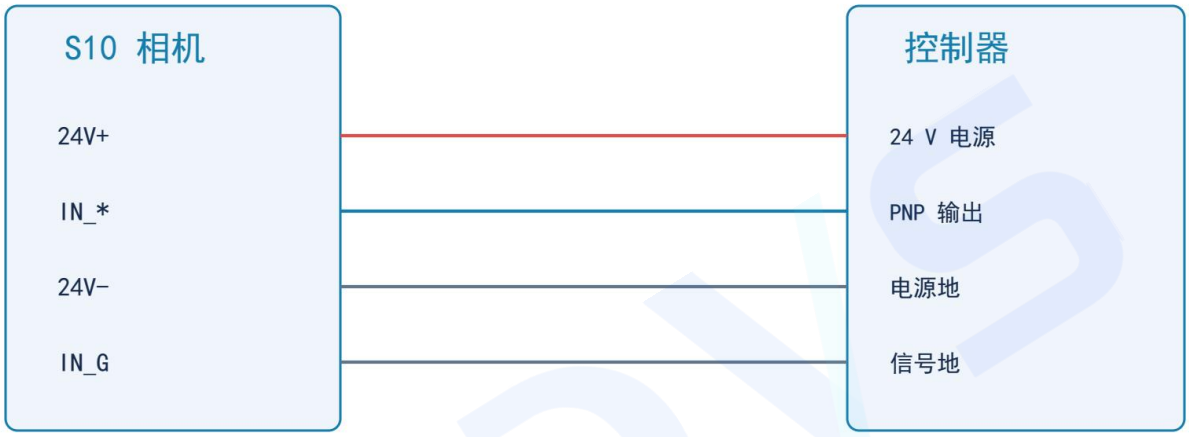
附录 A S10 Lite I/O 接线

本附录仅适用于 S10 Lite；图示中的旧名称 S10 均指 S10 Lite。图中使用信号端子名称；实际连接器以 S10 Lite 线缆标识为准，不套用其他型号的针脚或线色。接线前断开电源。

A1 电源与共地

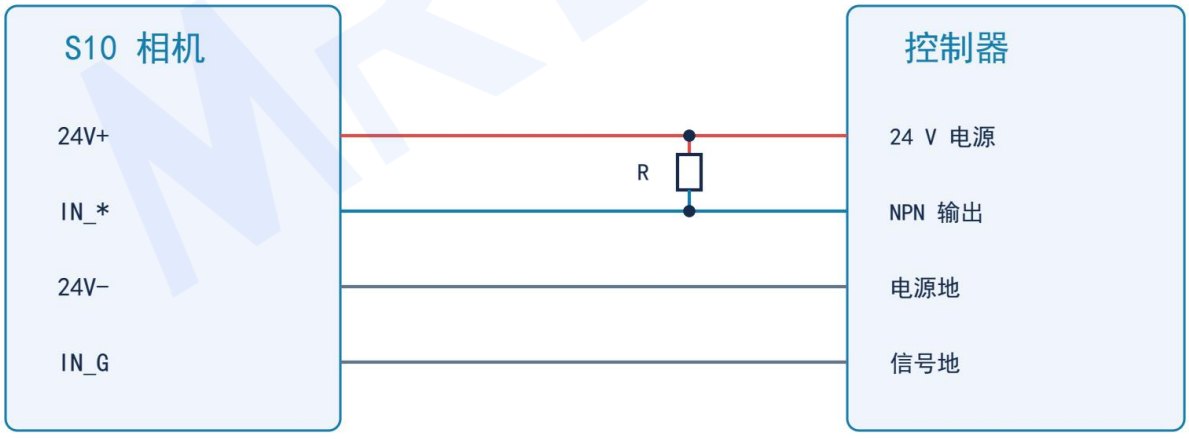
相机 24V− 连接控制器电源地，IN_G、OUT_G 连接控制器信号地。控制器使用同一公共地时，可将 24V−、IN_G、OUT_G 接到该 GND。

A2 控制器输出连接相机输入



* 表示 1 或 2。图中仅标注端子名称，不表示实际线色或针脚编号。

PNP 输出连接 S10 Lite IN1 或 IN2



* 表示 1 或 2。图中仅标注端子名称，不表示实际线色或针脚编号。

NPN 输出连接 S10 Lite 输入，按输出电路需要配置上拉

NPN 接线中，R 连接信号线与 24 V 电源。是否需要上拉取决于控制器输出电路，按 A4 检查。红线表示电源，蓝线表示信号，灰线表示地；以端子名称确认连接。

A3 S10 Lite 输出与模板输入



* 表示 1 或 2。图中仅标注端子名称，不表示实际线色或针脚编号。

S10 Lite OUT1 或 OUT2 连接控制器数字输入

按 5.2 节匹配接收端电气模式，并按 5.1 节核对状态对应的输出。两路输出均为低电平可表示避障未启用、初始化或故障，不能视为安全。

通过输入选择模板

IN1	IN2	模板
1 — 高电平	1 — 高电平	模板 2
1 — 高电平	0 — 低电平	模板 1
0 — 低电平	1 — 高电平	模板 0
0 — 低电平	0 — 低电平	默认模板或临时选择的模板

输入未连接时为低电平，推荐高电平输入电压为 5 ~ 25 V。改变输入后，在工作站核对实际运行模板。

模板选择优先级

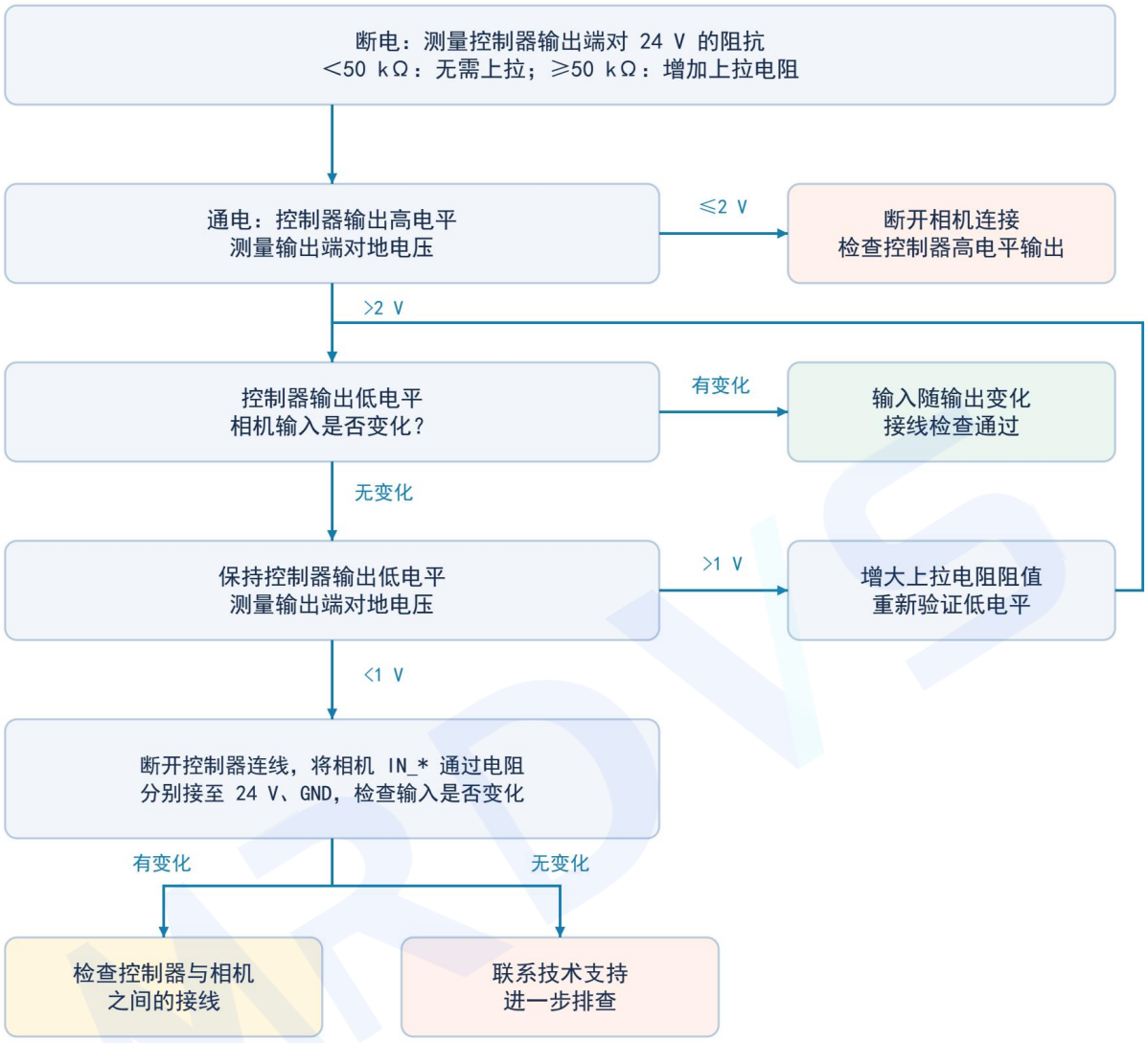
IN1、IN2 选定模板 0、1 或 2 时，I/O 优先。此时工作站或网络命令可以修改默认、临时模板选择，但不能覆盖 I/O 选定的实际运行模板。

两路输入均为低电平后，按最后一次设置使用默认模板或临时模板；重启后使用已保存的默认模板。TCP、UDP 的选择为临时选择，保存为默认模板后才能在重启后保留。

等待切换完成，核对返回的运行模板编号后，再验证新区域；等待期间不要连续重复发送切换命令。

A4 检查 S10 Lite 输入接线

控制器输出电路可能不同。按下图检查相机输入是否随控制器输出变化。测量电阻前务必断电。



S10 Lite 输入接线检查流程

需要上拉时，推荐使用 10 kΩ、额定功率不低于 1 W 的直插金属膜电阻。阻值不低于 3 kΩ，不将输入信号直接接到 24 V。

图中 2 V、1 V 为排查阈值，不代表完整输入电气规格。读数处于临界值或不稳定时，请联系技术支持。

恢复运行前，验证输入模板切换，以及控制器对安全、预警、报警状态的响应。

修订记录与技术支持

版本	日期	修订说明
V0.1	2026-09-21	同步更新相机支持、包围框与精简输出、标定与编辑模式、通讯示例及 S10 Lite 接线附录。

技术支持

杭州迈尔微视科技有限公司

咨询热线：400-025-6680

公司官网：www.mrdvs.cn

知识社区：hub.mrdvs.cn

技术支持邮箱：service@mrdvs.com

扫码访问 MRDVS 知识社区

联系技术支持时，请提供相机 ID、软件与固件版本、实际运行模板、问题描述、工作站操作日志和导出的当前帧。